

出國參訪心得報告

活 動 名 稱	2013日本東北資源再生工廠參訪活動		
主 辦 單 位	台灣資源再生協會	地 點	日本仙台、秋田、青森
日 期	民國102年10月20日至102年10月24日		
心得報告內容	壹、參訪內容簡介 台灣資源再生協會(以下簡稱本會)於102.10.20~102.10.24辦理「2013日本東北資源再生工廠參訪活動」，其中內容即含括「生態資源再生工廠」參訪－該公司為礦業起家，透過有效活用長年培育的卓越選礦技術與現成設備，成功轉型為環保產業，目前業務含括資源再利用(分類、拆解、金屬回收)、廢棄物處理(焚化、熔融、混煉、掩埋)及土壤淨化等；「小坂冶煉廠」參訪－該公司擁有卓越的黑鎳(複雜硫化鎳)冶煉技術，可以處理富含價金屬的硫化鎳，為日本國內唯一的硫化鎳冶煉廠；「青南商事資源再生工廠」參訪－該公司主要業務為產業廢棄物收集/搬運/處理、廢汽車拆解/粉碎/分選(鐵、非鐵及廢塑膠回收處理等)，其擁有20秒鐘即可將廢汽車粉碎的技術及機具，並設置瓦斯融爐處理ASR(Sheredder dust)回收熱能發電；「東北大學中村研究室」參訪－該公司現階段研發主題包括高溫、濕式、物理分選、機能性材料等製程研發，並倡導開發都市鑛山建構金屬資源循環系統，此外該實驗室擁有多項新進設備，對金屬再生處理業者頗具參考價值；參訪行程如表1所示。		
	表1 2013日本東北資源再生工廠參訪活動行程		
	時間	參訪對象	
	102.10.20	去程(仙台/秋田)	
	102.10.21	同和鑛業-生態資源再生工廠(家電拆解處理工廠)	
		同和鑛業-小坂冶煉廠	
	102.10.22	青南商事-汽車解體工廠	
		青南商事-容器包裝資源回收工廠	
		青南商事- ASR 回收熱能發電廠	
	102.10.23	東北大學中村研究室	
102.10.24	回程		

貳、參訪重點整理：

一、同和集團-生態資源再生工廠(家電拆解處理工廠)

生態資源再生工廠為同和集團企業成員之一，該集團從事礦業冶煉起家，1986年脫離同和礦業開始獨資經營，並以長年培育的卓越選礦技術與現成設備為基礎，成功轉型為環保資源再生產業。

該集團業務涵蓋資源再利用(分類、拆解、金屬回收)、廢棄物處理(焚化、熔融、混煉、掩埋)及土壤淨化等，其中資源再利用部份，藉由前端之分類拆解廠，可提供中端之金屬煉製廠之無混雜非金屬之金屬回收物，有效提高金屬之回收，回收後剩餘之廢棄物至最終掩埋場進行掩埋，完整的處理及回收資源回收物，整體作業流向及公司一覽如圖1所示。



圖1 同和集團整體作業流向及公司一覽

廢棄物處理部分，該集團含括焚化、熔融、混煉及掩埋，焚化處理後之爐碴，經處理後可100%作為道路基層材料，而若爐碴含有微量之貴金屬原料(金、銀)，將至煉製廠進行分離回收；污染土壤處理部分，若為含重金屬之土壤，以土壤淋洗或化學處理回收金屬作為冶煉原料，若為含VOC（揮發性有機氯化化合物）之土壤，以熱處理及生物復育去除VOC，淨化後之土壤作為覆土材料，該集團污染土壤月處理量高達50,000公噸，為日本國內最大的土壤淨化工廠。

本次參訪之家電拆解處理工廠，該廠主要將回收之家電用品進行前處理、破碎分選等程序，前處理以人工拆解方式將電視，冰箱，洗衣機，空調等家電之金屬、玻璃、塑膠進行分類，藉此前處理之回收物作為有價值之資源已達到總量的70%以上。金屬部分將送至煉製場進行提煉，而分類後之大型塑膠將經12毫米塑料破碎機進行破碎，並經由風選及此選進行分類，其中不可再利用之廢料將送置秋田焚化廠進行焚化處理，而冰箱經拆解後之冷煤及熱交換器，將分類至後端進行處理，以旋轉窯(850℃以上)進行熱破壞處理。另由家電廢棄物中所回收之水銀(Hg)，則回收後妥善貯存，達一定量後運送至北海道委由資源化回收廠(Hg礦場)進行再利用；整體之作業流程如圖2所示。

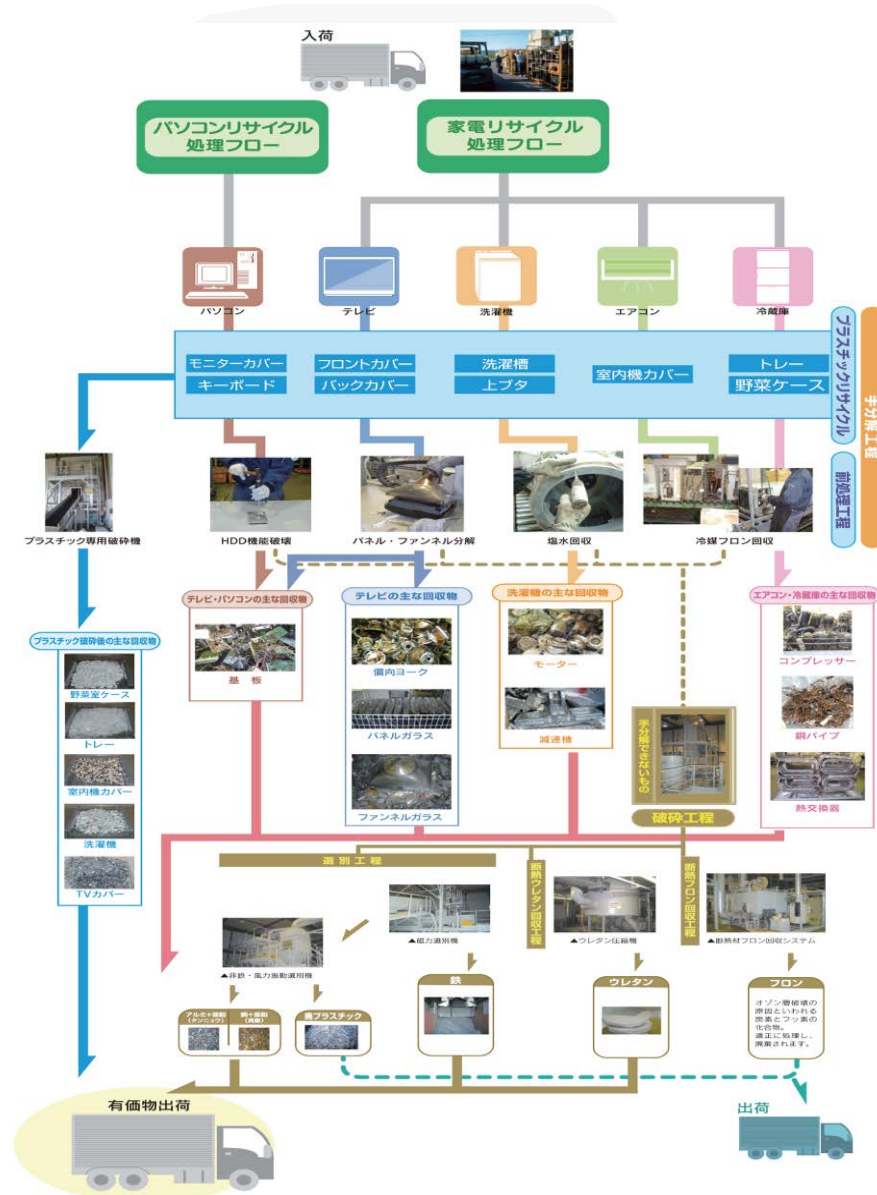


圖2 同和集團家電拆解處理工廠作業流程

心

得

報

告

內

容

另外該公司所回收之電視，經拆解後產出CRT映像管，該映像管再經切割、分離、螢光粉吸出、電子槍拆除...等處理程序，將其前處理後，所產生之面盤玻璃，可作為玻璃纖維原料，錐管(含鉛)玻璃亦可進行鉛回收或再經熔煉作為含鉛玻璃。TFT-LCD之液晶玻璃，因上下層玻璃無法有效分離，且含有砷化鎵，因技術問題需要克服，所以該液晶玻璃目前並無回收處理。

二、同和集團-小坂冶煉廠

小坂冶煉廠為同和集團企業成員之一，主要業務為非鐵金屬冶煉及廢棄物資源再利用。該集團擁有卓越的黑鎂(複雜硫化礦)冶煉技術，可以處理富含價金屬的硫化礦，為日本國內唯一的硫化礦冶煉廠；茲因礦物冶煉產生亞硫酸之環境污染問題，致使該廠朝向以資源回收為其營運重點，為提升該廠在日本東北地區所扮演之角色，進而結合秋田縣之相關資源回收業者推動企業聯盟(如圖3所示)，將金屬廢料以複合型再生利用冶煉製程優先回收所含之銅、鉛金屬(處理能力約10萬公噸/年)，附加回收其中具有高附加價值之金、銀...等貴金屬及稀有金屬。該廠目前可回收廢棄物中之22種金屬元素(如圖4所示)，包含金、銀、銅基礎金屬及鈹、銻類稀有金屬等多種有價金屬，估計年產量黃金6公噸、銀500公噸、銅25,000公噸、鉛及錫700公噸、銻500公噸、鈹200公噸，其中鈹及銀之年產量已成為日本鈹及銀產量前茅之公司之一；小坂冶煉廠全景如圖5所示。

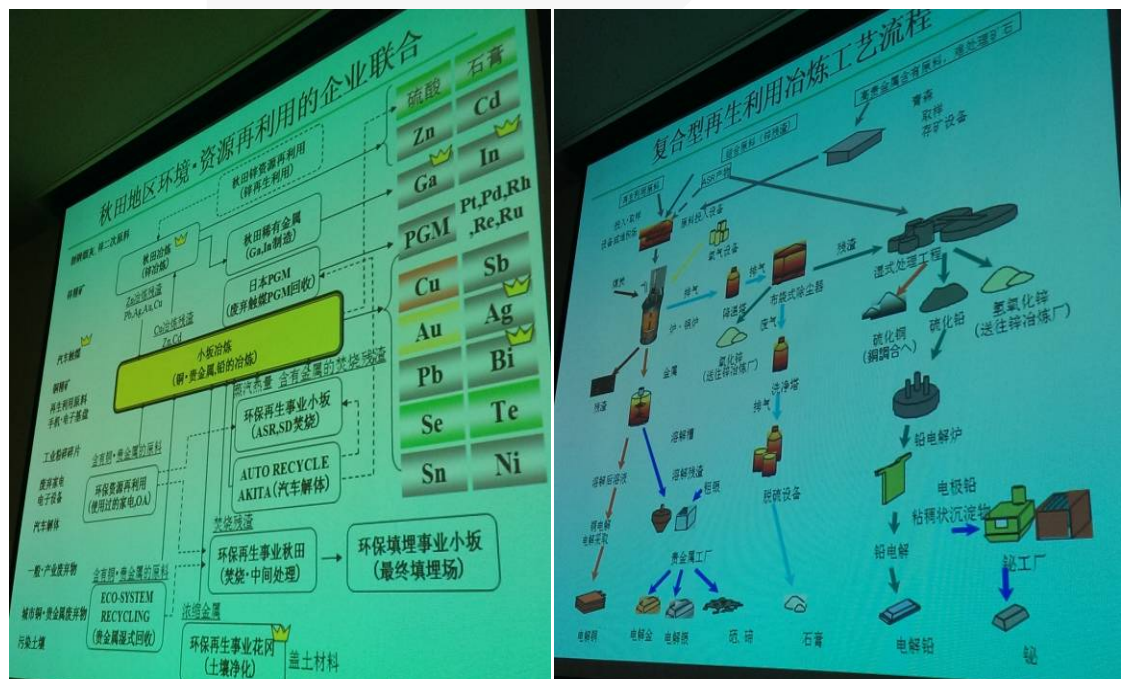


圖3 小坂冶煉廠推動企業聯盟及複合型金屬再生利用製程

心

得

報

告

內

容



圖4 小坂冶煉廠可回收22種金屬元素



圖5 小坂冶煉廠廠區全景

該廠對於貴金屬提煉技術包含反應爐回收及濕式處理，其中濕式處理透過自動剝離設備進型剝離、王水溶解還原和專利技術，高效率回收貴金屬，其技術可回收包含金，銀，鉑，銻，鈮，釷，鈾等金屬，並可回收99.995%以上之高純度金，整體作業流程如圖6所示。為拓展電子廢棄物料源，目前全廠收受量以美國占70%、其次日本國內及東南亞國家，而該廠之優異之資源回收技術亦受到日本天皇之關注，於2008年至該廠參訪並設置植樹紀念碑，如圖7所示，該廠也因此設置專區供參訪。

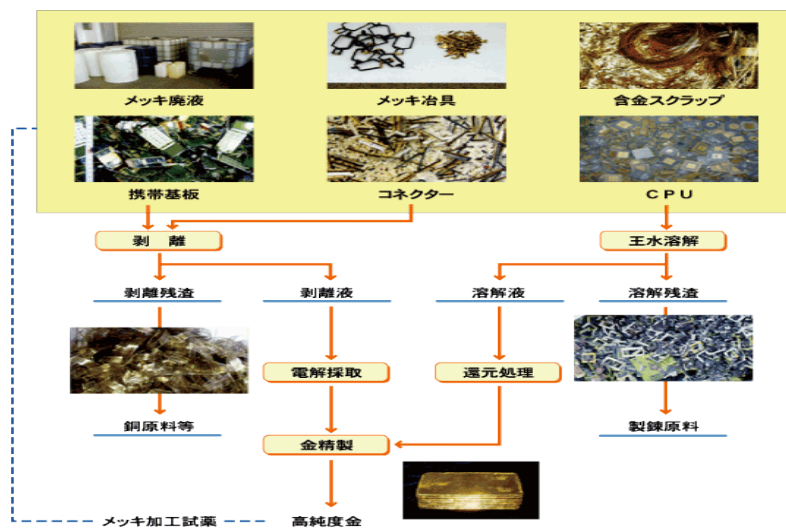


圖6 小坂冶煉廠作業流程

心

得

報

告

內

容



圖7 小坂冶煉廠日本天皇植樹紀念碑

該廠具有日本國內大型掩埋場(掩埋容積約為270萬立方公尺)，估計掩埋年限為30年，一般生活垃圾不能進廠，僅能掩埋處理該廠製程產出不具回收利用之廢棄物，惟製程產出之水淬爐石，茲因該廠位於秋田縣內陸，將該爐石清運至港口再轉運至日本各地，所花費之運輸成本昂貴，不符合經濟效益，現階段以掩埋方式處理；另該廠亦在中國投資4座工廠，其實運作模式無法與日本相當，且無法從中國各地把廢棄物統一收集處理，中國管制金屬出口，日本亦同，所回收產製之金屬僅能用於國內產業，台灣更應此引以為鑑。

三、青南商事-汽車解體工廠及資源再生工廠

青南商事集團於1955年創業，1972年成立，1980年總公司搬到弘前市；該集團主要業務含括產業廢棄物收集、清運及處理、廢汽車拆解、粉碎及分選(鐵、非鐵及廢塑膠回收處理等)，並擁有瓦斯融爐處理ASR(Sheredder dust)回收熱能發電設備及最終處置掩埋場，容量高達65萬立方公尺。

青南商事之汽車解體工廠擁有大型車輛回收最先進之技術及累積多年的經驗，作業流程含括洗淨、分類回收、管線拆解、設備拆解、金屬回收等，整體作業流程及引擎拆解區域及排氣管觸媒貯存場所如圖8及圖9所示；而該廠並設有網路銷售部門自動化倉庫，將拆解之可用零件，經重新整理後貯存於自動化倉庫，並透過網路銷售，整體化之作業有效暢通銷售管道，自動化倉庫及銷售二手零件產品包裝如圖10所示。

此外該商事另擁有20秒鐘即可將廢汽車破碎的技術及機具之資源再生工廠，可有效將廢棄汽車全程處理，資源再生率接近100%，透過所設置之2,000Hp破碎機，處理量約600公噸/日，將汽車解體工廠產出之金屬廢料予以粉碎，再經製程磁選、分選、水洗等程序，將鐵金屬、非鐵金屬、塑料、砂石...等予以分類，做為原料販售給相關產業使用，該工廠進料口及物料貯存區域如圖11所示，產出之再生產品如圖12所示。

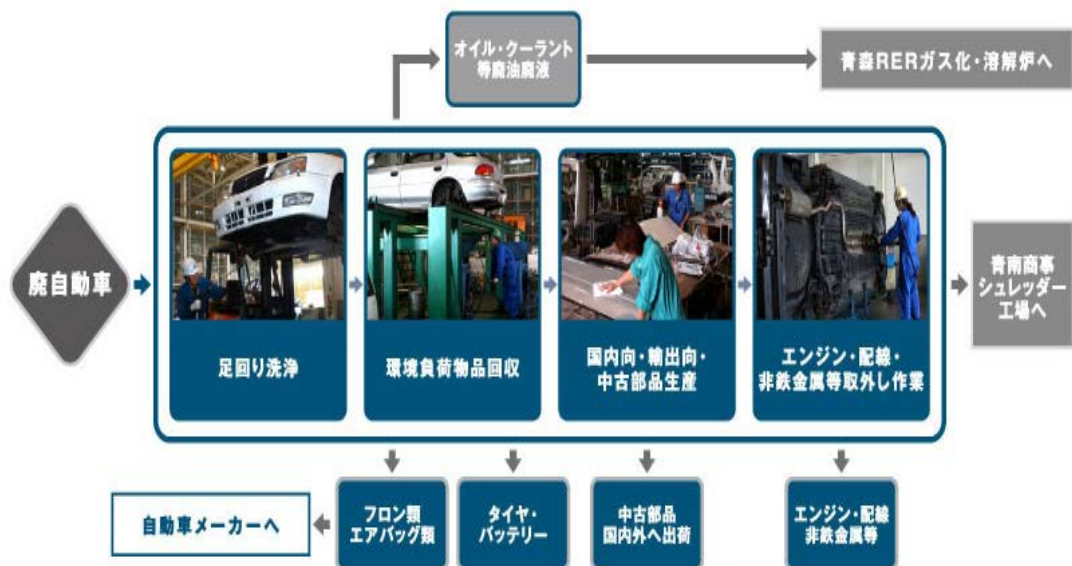


圖8 青南商事汽車解體工廠作業流程



圖9 青南商事汽車引擎拆解區域及排氣管觸媒貯存場所

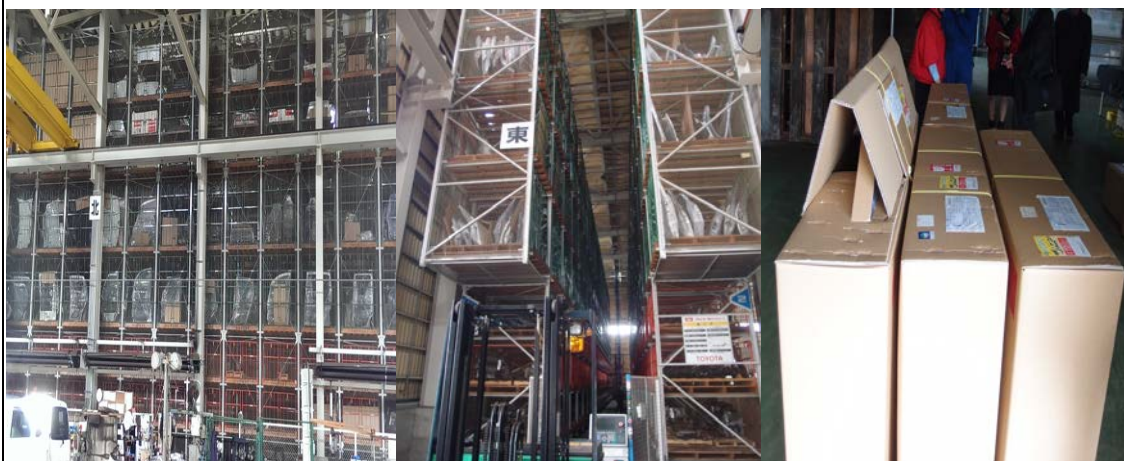


圖10 青南商事汽車解體工廠自動化倉庫及銷售汽車二手零件產品

心

得

報

告

內

容



圖11 青南商事資源再生工廠進料口及物料貯存區域

四、青南商事-容器包裝資源回收工廠

青南商事之容器包裝資源回收工廠主要業務為將廢棄物分類後進行包裝，並至後端進行再利用，由於該工廠具多年的發展經驗及完善再利用技術等優勢，使該廠能有效將廢棄物高效率回收再利用，並可產出穩定之再生物料產品。

分類包裝後之廢棄物送至再生產品工廠，經由開網作業後，透過選別機進行選剝離及分類，並以濕式破碎機進行破碎，接續經由三段清洗機進行洗淨，最終透過比重選別分離產出塑膠碎料，其餘產物再透過磁力選別、金屬選別、減溶混合等技術，產出混合塑膠粒料及相關再生產品，如廢金屬、棧板、木板等；流程如圖12所示，產出之再生產品如圖13所示。

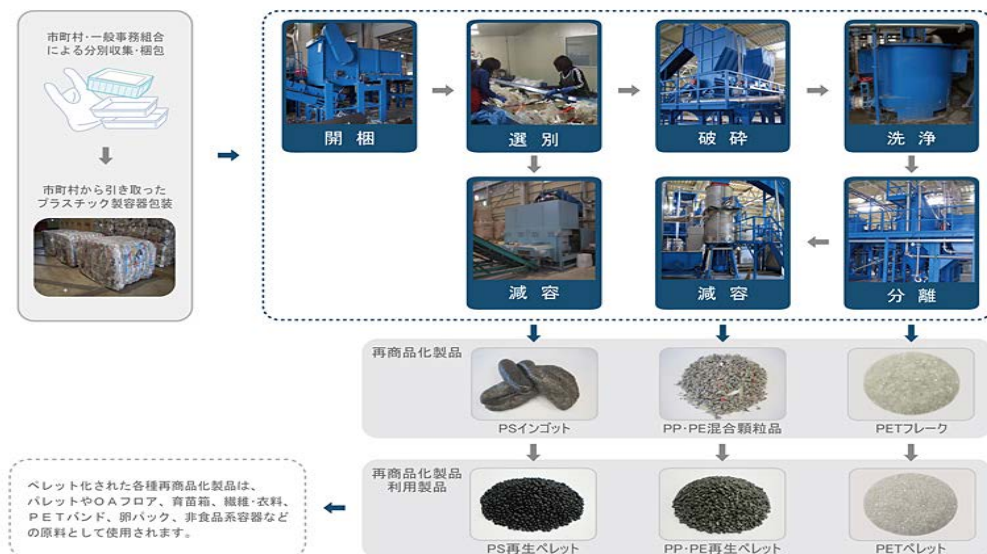


圖12 青南商事-容器包裝資源回收工廠作業流程



圖 13 青南商事容器包裝資源回收工廠產製之再生產品



圖 14 青南商事容器包裝資源回收工廠產製之塑料再生產品

該工廠製程中不易分選或市場價值低廉之塑料，經清洗後透過由德國購置之塑膠棧板生產設備，經混煉、熔融、成型、冷卻等程序產製塑膠棧板，塑膠棧板售價約1,000日幣，以提升再生產品附加價值及混合塑料再利用率，相關製程設備及塑膠棧板產品如圖15所示。



圖 15 青南商事容器包裝資源回收工廠塑膠棧板生產設備及其產品

此外，青森市政府亦委託該公司協助辦理廢塑膠資源回收工作，由該市清潔隊所回收之廢塑膠，運送至該公司進行分類後打包網綁成1公噸裝之塑料，再由市政府進行公開招標，其回收分選及打包製程如圖16所示。



圖16 青南商事容器包裝資源回收工廠廢塑膠回收分選及打包製程

五、青南商事- ASR(Sheredder dust)回收熱能發電廠

青南商事利用流體化床熔融爐處理ASR(Sheredder dust)回收熱能發電廠，所研發之RER(Renewalbe・Energy・Recycling)系統流體化床操作溫度650~750℃，另以有機污泥進料利用其含水率對CFB鍋爐降溫，以避免金屬熔融，CFB鍋爐產生之廢氣，再輸送至熔融爐，另外再輔以噴入廢機油、氧氣(爆炸燃燒)，致使熔融爐燃燒溫度達1,350℃，約可回收90%之熱能，該熔融爐不需使用其他原生燃料進行混燒，並透過燃燒天然氣進行爐底清渣，該廠發電量約17,800 kw/h，電力70%工廠自用，30%外售給東北電力公司，所節省及外售電力經濟價值估計約2億日圓/年，且低壓蒸汽亦返送回熔解爐循環再利用，值得國內參考。青南商事瓦斯融爐處理ASR(Sheredder dust)回收熱能發電廠全景及入料口如圖17所示，流體化床焚化爐作業流程如圖18所示。



圖17 青南商事ASR回收熱能發電廠全景及入料口

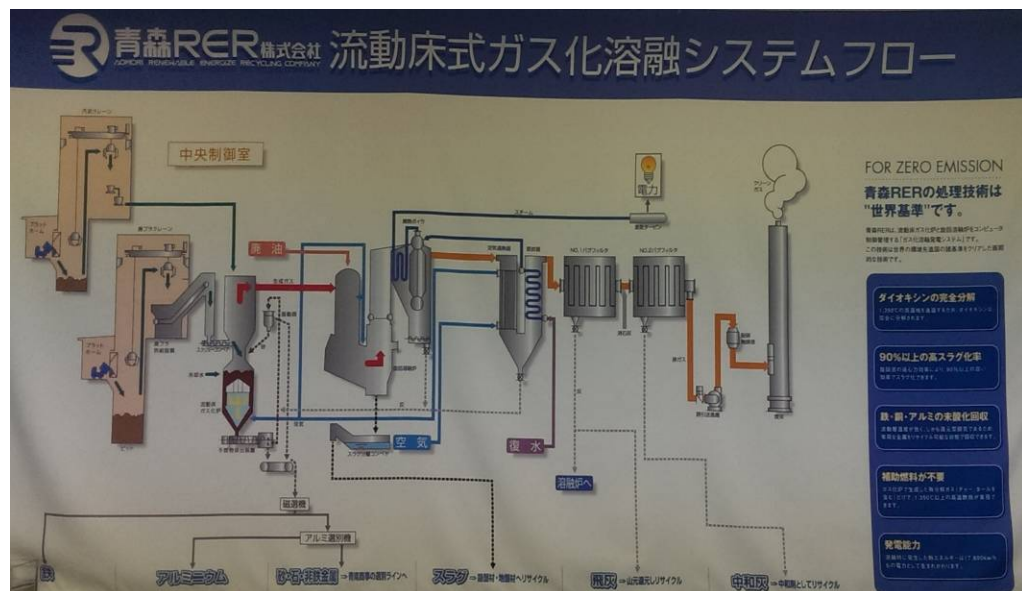


圖18 青南商事ASR回收熱能發電廠流體化床熔融爐作業流程

六、東北大學中村研究室

東北大學中村研究室主要致力於金屬資源再生、廢棄物無害化處理、能源回收、低環境負荷等技術研究與開發；現階段研發主題包括高溫、濕式、物理分選、機能性材料等製程研發，並倡導開發都市鑛山建構金屬資源循環系統，主要研究主題包含下列所示。

(一) 高溫處理方面

1. 海底熱液礦床高溫熔煉分離鋅和鉛之研究
2. 稀土類元素回收之研究
3. 廢電氣和電子設備的含金屬之塑料熱分解之研究
4. 金屬鐵、鈦之電解溶出技術研究
5. 放射性污染物(銻)熱脫附之研究

(二) 濕式處理方面

1. 稀有金屬資源提煉技術之研究
2. 硫酸亞鐵氧化生成晶體之研究
3. 非鐵冶煉業之環境負荷元素控制技術之研究
4. 廢棄混凝土回收之研究

(三) 物理分選方面

1. 超音波振動分選之研究
2. 廢棄家電之鉭(Ta)回收技術研究

心

- 得

報

告



容

心

得

報

告

內

容



圖 19 PCB高壓電破碎分離設備



圖 20 PCB分離破碎分離成效

參、心得與建議

廢棄物資源再利用為國際間推動之方向及趨勢，而國內亦積極推動廢棄物之再利用相關技術，並達廢棄物減量及資源永續利用之目標；而透過本次參訪活動日本之大型資源再利用業者(同和集團及青南商事)，了解現行日本廢棄物資源再利用現況，其唯一之共通點為日本大型之廢棄物資源再利用業者皆具備整體性之處理單元，如前端的分類、拆解，中端之提煉，終端之掩埋，有效整合及管理，創造廢棄物資源再利用之最大價值，此為國內可參考之模式。而參訪東北大學研究室，了解日本廢棄物資源再利用最新研究方向及技術，可供國內廢棄物資源再利用研究之參考，此外，透過此次參訪蒐集之日本廢棄物資源再利用之業界及學界相關再利用方式、技術、管理制度等資料，亦可供我國廢棄物清理及再利用制度與執行面改善建議之參考。

台灣在電子廢棄物的處理處置及資源再生發展的比較早，過去不當的處理處置方式造成環境污染，但經過幾十年的努力，再生技術不斷精進，目前這些廢棄物已經由各種方式妥善處理。但是不論是採用物理分選法，或是化學回收法，還是焚化法，均是中間處理而已，真正的最終處理所需的大型銅熔煉爐與鉛冶煉爐，在台灣尚未建立，也就是說電子廢棄物資源的循環只完成前半段，後半段的循環通常是運往國外的資源回收廠。

心得報告內容

有鑑於此，我國可吸取日本推動金屬廢棄物循環回收利用之經驗，規劃設立二次銅料的熔煉爐，將台灣每年製造或產生的含銅廢料，約8萬噸左右，集中由這座熔爐予以完整回收電子廢棄物中的有價物質，除了銅資源外，對很多個能與銅共熔的稀有金屬及貴金屬也能同時回收，回收過程中也完成有害物質的破壞，減少毒性物質對環境的污染。未來政府應輔導國內電子廢棄物回收業者提升廢棄物資源化技術，以趕上歐美、日韓等國家，並建立完善的電子廢棄物回收處理及稀有戰略資源回收利用等體系，除使電子廢棄物無害化之外，針對所含稀有金屬資源進行回收利用，以強化我國戰略儲備量能，降低電子產業源料需求風險，共創產業、環境與經濟三贏。